Soustava lineárních nerovnic o jedné neznámé

Postup:

1. Každou z jednotlivých nerovnic soustavy vyřešíme pomocí ekvivalentních úprav nerovnic.

2. Řešení každé nerovnice zapíšeme jako interval.

3. Určíme průnik těchto intervalů. Nalezený průnik je řešením dané soustavy nerovnic.

Př. 1: řešte v R

$2x + 5 > 0$

$-x - 7 \leq 0$

$2x + 5 > 0$ $\qquad -x - 7 \leq 0$

$x > -\frac{5}{2}$ $\qquad x \geq -7$

$K_1 = \left(-\frac{5}{2}; \infty\right)$ $\qquad K_2 = \langle -7; \infty)$

$K = K_1 \cap K_2 = K_1 = \left(-\frac{5}{2}; \infty\right)$

Př. 2: řešte v R

$6x - 20 \leq 8 - 50x$

$-4x - 1 < 6x + 1{,}5$

$6x - 20 \leq 8 - 50x$ $\qquad -4x - 1 < 6x + 1{,}5$

$56x \leq 28$ $\qquad -10x < 2{,}5$

$x \leq \frac{1}{2}$ $\qquad x > -\frac{1}{4}$

$K_1 = \left(-\infty; \frac{1}{2}\right\rangle$ $\qquad K_2 = \left(-\frac{1}{4}; \infty\right)$

$K = K_1 \cap K_2 = \left(-\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right\rangle$

Př. 3: řešte v R

$9x + \frac{11}{6} - 4x \leq -\frac{8}{3} \quad / \cdot 6$

$\frac{23x}{6} - \frac{11}{2} > -2x + \frac{1}{3} \quad / \cdot 6$

$54x + 11 - 24x \leq -16$

$30x \leq -27$

$x \leq -\frac{9}{10}$

$K_1 = (-\infty ; -\frac{9}{10}\rangle$

$23x - 33 > -12x + 2$

$35x > 35$

$x > 1$

$K_2 = (1 ; \infty)$

$K = K_1 \cap K_2 = \emptyset$

Př. 4: řešte v R

$2x - 3 \leq x + 2 < -x + 6$

$2x - 3 \leq x + 2$

$x + 2 < -x + 6$

$x \leq 5$

$2x < 4$

$x < 2$

$K_1 = (-\infty ; 5\rangle$

$K_2 = (-\infty ; 2)$

$K = K_1 \cap K_2 = (-\infty ; 2)$